

अध्याय 2 — स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

Electrostatic Potential and Capacitance | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित

20 मान ज्ञात करना

20 विविध (कठिन)

प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $1/4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ · $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$, $1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1

बिन्दु आवेश का विभव

2 अंक

सूत्र आधारित

$2 \mu\text{C}$ के बिन्दु आवेश से 30 cm दूरी पर स्थिरवैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ($1/4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

हल देखें

2

विभव की परिभाषा

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी बिन्दु तक $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ आवेश को अनन्त से लाने में $4 \times 10^{-3} \text{ J}$ कार्य करना पड़ता है। उस बिन्दु पर विभव ज्ञात कीजिए।

हल देखें

3

धारिता की परिभाषा

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी चालक को $5 \mu\text{C}$ आवेश देने पर उसका विभव 100 V हो जाता है। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें

4

समान्तर पट्टिका संधारित्र

2 अंक

सूत्र आधारित

एक समान्तर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 0.02 m^2 तथा पट्टिकाओं के बीच दूरी 1 mm है। वायु माध्यम में इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$)

हल देखें

5

परावैद्युत के साथ धारिता

2 अंक

सूत्र आधारित

उपर्युक्त संधारित्र ($C_0 = 1.77 \times 10^{-10} \text{ F}$) की पट्टिकाओं के बीच पूरा स्थान भरने वाला $K = 5$ परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है। नई धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें

6 श्रेणीक्रम संयोजन 2 अंक सूत्र आधारित

6 μF तथा 3 μF के दो संधारित्र श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

7 समान्तर क्रम संयोजन 1 अंक सूत्र आधारित

6 μF तथा 3 μF के दो संधारित्र समान्तर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

8 संधारित्र में संचित ऊर्जा 2 अंक सूत्र आधारित

2 μF के संधारित्र को 100 V तक आवेशित किया जाता है। इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

9 ऊर्जा — आवेश के पदों में 2 अंक सूत्र आधारित

2 μF के संधारित्र पर 4 μC आवेश है। इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

10 ऊर्जा घनत्व 2 अंक सूत्र आधारित

किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता $1 \times 10^5 \text{ V/m}$ है। वहाँ वैद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

11 द्विध्रुव का अक्षीय विभव 2 अंक सूत्र आधारित

$2 \times 10^{-8} \text{ C}\cdot\text{m}$ आघूर्ण वाले लघु द्विध्रुव के अक्ष पर केन्द्र से 30 cm दूर विभव ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

12 द्विध्रुव का निरक्षीय विभव 1 अंक सूत्र आधारित

किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिन्दु पर विभव क्या होगा? कारण सहित बताइए।

हल देखें ▶

13 दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा 2 अंक सूत्र आधारित

2 μC तथा 3 μC के दो आवेश 30 cm की दूरी पर रखे हैं। इस निकाय की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

14 बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की ऊर्जा 2 अंक सूत्र आधारित

$2 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}$ आघूर्ण वाला द्विध्रुव $1 \times 10^5 \text{ N/C}$ के एकसमान विद्युत क्षेत्र से 60° का कोण बनाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

15

गोलीय चालक की धारिता

2 अंक

सूत्र आधारित

9 cm त्रिज्या के एकांकी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

16

क्षेत्र तथा विभव का सम्बन्ध

1 अंक

सूत्र आधारित

समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच दूरी 2 mm तथा विभवान्तर 100 V है। पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

17

विभवान्तर में किया गया कार्य

1 अंक

सूत्र आधारित

2 μC आवेश को 50 V विभवान्तर वाले दो बिन्दुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

18

आवेश निकाय का विभव

2 अंक

सूत्र आधारित

किसी बिन्दु P से 20 cm दूर $+4 \mu\text{C}$ तथा 30 cm दूर $-2 \mu\text{C}$ आवेश रखे हैं। P पर परिणामी विभव ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

19

संधारित्र पर आवेश

1 अंक

सूत्र आधारित

10 μF के संधारित्र को 50 V की बैटरी से जोड़ा जाता है। इस पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

20

साझा विभव

2 अंक

सूत्र आधारित

2 μF का संधारित्र 100 V तक तथा 3 μF का संधारित्र 50 V तक आवेशित है। इन्हें समान्तर क्रम में जोड़ने पर साझा विभव ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21

विभव से आवेश

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी बिन्दु आवेश से 30 cm दूरी पर विभव $6 \times 10^4 \text{ V}$ है। आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

22

धारिता से विभव

1 अंक

मान ज्ञात करना

0.05 μF के संधारित्र पर 5 μC आवेश है। इसकी पट्टिकाओं के बीच विभवान्तर ज्ञात कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

23

धारिता से पट्टिका-दूरी

2 अंक

मान ज्ञात करना

एक समान्तर पट्टिका संधारित्र की धारिता 177 pF है तथा प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 0.02 m^2 है। वायु माध्यम मानकर पट्टिकाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

24

ऊर्जा से विभव

2 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \text{ }\mu\text{F}$ के संधारित्र में संचित ऊर्जा $1 \times 10^{-2} \text{ J}$ है। इसकी पट्टिकाओं के बीच विभवान्तर ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

25

परावैद्युतांक अज्ञात

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी संधारित्र की वायु में धारिता 177 pF है। पट्टिकाओं के बीच कोई माध्यम भरने पर यह 885 pF हो जाती है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

26

श्रेणीक्रम — दूसरा संधारित्र

2 अंक

मान ज्ञात करना

दो संधारित्र श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता $2 \text{ }\mu\text{F}$ प्राप्त होती है। यदि एक संधारित्र $6 \text{ }\mu\text{F}$ का हो, तो दूसरे की धारिता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

27

ऊर्जा घनत्व से क्षेत्र

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी स्थान पर वैद्युत ऊर्जा घनत्व $4.425 \times 10^{-2} \text{ J/m}^3$ है। वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

28

स्थितिज ऊर्जा से दूरी

2 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \text{ }\mu\text{C}$ तथा $3 \text{ }\mu\text{C}$ के दो आवेशों के निकाय की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0.18 J है। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

29

क्षेत्र से पट्टिका-दूरी

1 अंक

मान ज्ञात करना

समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 100 V का विभवान्तर लगाने पर क्षेत्र $5 \times 10^4 \text{ V/m}$ प्राप्त होता है। पट्टिकाओं के बीच दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

30

धारिता से त्रिज्या

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी एकांकी गोलीय चालक की धारिता 10 pF है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ►

31

दो संधारित्र — श्रेणी व समान्तर दिए

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता $2\ \mu\text{F}$ तथा समान्तर क्रम में जोड़ने पर $9\ \mu\text{F}$ प्राप्त होती है। **दोनों धारिताएँ** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

32

दो संधारित्र — समान्तर व श्रेणी दिए

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो संधारित्रों की समान्तर क्रम तुल्य धारिता $5\ \mu\text{F}$ तथा श्रेणीक्रम तुल्य धारिता $1.2\ \mu\text{F}$ है। दोनों धारिताएँ ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

33

संधारित्र — विभव तथा आवेश अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

$2\ \mu\text{F}$ के संधारित्र में $0.01\ \text{J}$ ऊर्जा संचित है। **इसका विभवान्तर तथा संचित आवेश** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

34

संधारित्र — d तथा A अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

एक वायु-समान्तर पट्टिका संधारित्र की धारिता $177\ \text{pF}$ है। इस पर $100\ \text{V}$ लगाने पर पट्टिकाओं के बीच क्षेत्र $5 \times 10^4\ \text{V/m}$ पाया जाता है। **पट्टिकाओं के बीच दूरी तथा प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

35

दो अज्ञात आवेश — योग तथा ऊर्जा

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो धनावेशों का योग $5\ \mu\text{C}$ है। जब वे $30\ \text{cm}$ की दूरी पर रखे जाते हैं तो निकाय की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा $0.18\ \text{J}$ होती है। **दोनों आवेश** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

36

संधारित्र — विभव तथा धारिता अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी संधारित्र पर $2 \times 10^{-4}\ \text{C}$ आवेश है और उसमें $0.01\ \text{J}$ ऊर्जा संचित है। **इसका विभवान्तर तथा धारिता** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

37

साझा विभव तथा ऊर्जा ह्रास

3 अंक

मान ज्ञात करना

$2\ \mu\text{F}$ का संधारित्र $100\ \text{V}$ तक तथा $3\ \mu\text{F}$ का संधारित्र $50\ \text{V}$ तक आवेशित है। इन्हें समान्तर क्रम में जोड़ दिया जाता है। **साझा विभव तथा ऊर्जा ह्रास** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

38

आंशिक परावैद्युत पटल

3 अंक

मान ज्ञात करना

एक समान्तर पट्टिका संधारित्र में $A = 0.02\ \text{m}^2$, $d = 4\ \text{mm}$ है। इसकी पट्टिकाओं के बीच $2\ \text{mm}$ मोटाई का $K = 2$ वाला परावैद्युत पटल रखा जाता है। **पटल रखने से पहले तथा बाद की धारिता** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

39

गोलीय चालक — त्रिज्या तथा आवेश

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी एकांकी गोलीय चालक की धारिता 10 pF है और उसे 900 V तक आवेशित किया गया है। गोले की त्रिज्या तथा उस पर आवेश ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

40

द्विध्रुव — ऊर्जा तथा कार्य

3 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}$ आघूर्ण वाला द्विध्रुव $1 \times 10^5 \text{ N/C}$ के एकसमान क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश रखा है। (i) इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, तथा (ii) इसे 90° घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41

निगमन — बिन्दु आवेश का विभव

5 अंक

विविध

स्थिरवैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। किसी बिन्दु आवेश q के कारण उससे r दूरी पर विभव का व्यंजक निगमित कीजिए।

हल देखें ▶

42

निगमन — द्विध्रुव का विभव

5 अंक

विविध

वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिन्दु पर विभव का व्यंजक निगमित कीजिए। इससे अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों के विभव प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

43

निगमन — समान्तर पट्टिका संधारित्र

5 अंक

विविध

संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। समान्तर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है?

हल देखें ▶

44

निगमन — आंशिक परावैद्युत

5 अंक

विविध

समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच t मोटाई ($t < d$) का K परावैद्युतांक वाला पटल रखा जाता है। नई धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए।

हल देखें ▶

45

निगमन — संचित ऊर्जा

5 अंक

विविध

सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा $U = \frac{1}{2}CV^2$ होती है। ऊर्जा घनत्व का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

46

निगमन — श्रेणी तथा समान्तर संयोजन

5 अंक

विविध

संधारित्रों के श्रेणीक्रम तथा समान्तर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता के व्यंजक निगमित कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

47

समविभव पृष्ठ

3 अंक

विविध

समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए तथा इसके गुण लिखिए। सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के सदैव लम्बवत् होता है।

[हल देखें ▶](#)

48

E तथा V का सम्बन्ध

3 अंक

विविध

विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता के बीच सम्बन्ध $E = -dV/dr$ स्थापित कीजिए। ऋण चिह्न का भौतिक अर्थ स्पष्ट कीजिए।

[हल देखें ▶](#)

49

निगमन — ऊर्जा ह्रास

5 अंक

विविध

दो आवेशित संधारित्रों (C_1, V_1 तथा C_2, V_2) को समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है। साझा विभव तथा ऊर्जा ह्रास के व्यंजक निगमित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि ऊर्जा कहाँ जाती है।

[हल देखें ▶](#)

50

तीन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा

3 अंक

विविध

10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर $2 \mu\text{C}$ के आवेश रखे हैं। इस निकाय की कुल स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सामान्य व्यंजक भी लिखिए।

[हल देखें ▶](#)

51

चालक के भीतर E तथा V

3 अंक

विविध

सिद्ध कीजिए कि स्थिर अवस्था में आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, परन्तु विभव शून्य नहीं बल्कि नियत होता है। दोनों तथ्य परस्पर विरोधी क्यों नहीं हैं?

[हल देखें ▶](#)

52

स्थिरवैद्युत परिरक्षण

3 अंक

विविध

स्थिरवैद्युत परिरक्षण क्या है? इसका सिद्धान्त समझाइए तथा दो व्यावहारिक अनुप्रयोग लिखिए। आकाशीय बिजली के समय धातु की कार सुरक्षित क्यों मानी जाती है?

[हल देखें ▶](#)

53

ध्रुवण तथा बद्ध आवेश

3 अंक

विविध

परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण की प्रक्रिया समझाइए। बद्ध आवेश तथा मुक्त आवेश में अन्तर बताइए। सिद्ध कीजिए कि परावैद्युतांक K सदैव 1 से अधिक होता है।

[हल देखें ▶](#)

54

परावैद्युत — नियत V बनाम नियत q

3 अंक

विविध

आवेशित संधारित्र में परावैद्युत डालने पर C, q, V, E तथा U में क्या परिवर्तन होता है — (i) जब बैटरी जुड़ी रहे, (ii) जब बैटरी हटा दी जाए? तुलनात्मक विवेचना कीजिए।

हल देखें ▶

55

विभव तथा क्षेत्र — शून्य की तुलना

2 अंक

विविध

उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि — (i) किसी बिन्दु पर $E = 0$ हो परन्तु $V \neq 0$, (ii) किसी बिन्दु पर $V = 0$ हो परन्तु $E \neq 0$ । क्या यह विरोधाभास है?

हल देखें ▶

56

मिश्रित चिह्न — स्थितिज ऊर्जा

3 अंक

विविध

10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर $+1 \mu\text{C}$, $+2 \mu\text{C}$ तथा $-3 \mu\text{C}$ के आवेश रखे हैं। निकाय की कुल स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक उत्तर का अर्थ बताइए।

हल देखें ▶

57

संधारित्र जाल

3 अंक

विविध

$2 \mu\text{F}$ का एक संधारित्र, $3 \mu\text{F}$ तथा $3 \mu\text{F}$ के समान्तर संयोजन के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा है। जाल की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इस पर 100 V लगाया जाए तो $2 \mu\text{F}$ पर आवेश ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

58

जुड़े गोले — आवेश तथा पृष्ठ घनत्व

3 अंक

विविध

2 cm तथा 6 cm त्रिज्या के दो चालक गोलों को पतले तार से जोड़कर कुल $8 \mu\text{C}$ आवेश दिया जाता है। प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ आवेश घनत्व छोटे गोले पर अधिक होता है।

हल देखें ▶

59

कार्य — मार्ग पर निर्भरता

2 अंक

विविध

$2 \mu\text{C}$ आवेश को 100 V विभव वाले बिन्दु से 40 V विभव वाले बिन्दु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यदि उसी आवेश को किसी समविभव पृष्ठ पर 5 m चलाया जाए तो कार्य क्या होगा? स्थिरवैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्यों कहा जाता है?

हल देखें ▶

60

संयुक्त — संधारित्र का पूर्ण विश्लेषण

5 अंक

विविध

संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? समान्तर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि परावैद्युत भरने पर धारिता K गुना हो जाती है। संधारित्र के दो उपयोग भी लिखिए।

हल देखें ▶

सभी प्रश्न UPMSF के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।

सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।